

Progression — Maths 5^e

Année 2026-2027 · Zone C (Créteil) · Gantt généré automatiquement

P1 · 1 sept. → 16 oct. · 7 semaines

N1 Calculer avec les nombres décimaux Ch1 · Mo1 · Ra1 · Ca1 · Co1

Objectifs du BO

- **5e X 1** Additionner, soustraire, multiplier et diviser pour résoudre des problèmes et contrôler la vraisemblance de son résultat.
- **5e X 2** Connaître le sens et les situations d'emploi de ces opérations.
- **5e X 3** Diviser par un nombre décimal.
- **5e X 4** Enchaîner des opérations.
- **5e X 5** Traduire un problème, une succession donnée d'opérations, un programme de calcul, en une seule expression, en faisant appel ou non à des parenthèses.
- **5e X 6** Nommer un calcul, distinguer sommes et produits, termes et facteurs.
- **5e X 7** Connaître et utiliser les priorités opératoires.
- **5e X 8** Connaître et utiliser la distributivité simple sur des exemples numériques.
- **5e X 11** Mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique.
- **5e — 10** Connaître et justifier les situations dans lesquelles des parenthèses sont indispensables au sens des écritures.
- **5e — 11** Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.
- **5e  4** Déterminer si une expression littérale est une somme ou un produit.

Automatismes

- **5e 0 X  4** Savoir calculer des produits en lien avec les tables : $0,6 \times 7$; $40 \times 0,03$.
- **5e 0 X  5** Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000.
- **5e 0 X  6** Additionner et soustraire des décimaux, par exemple, $2,7 + 1,4$; $3,4 - 0,8$
- **5e 0 —  7** Additionner, soustraire, multiplier des nombres décimaux à une ou deux décimales.
- **5e 0 —  8** Savoir que pour compléter une addition à trou, on utilise une soustraction : $2 + \dots = 7$ se complète en calculant $7 - 2$.
- **5e 0 $\div$  9** Entretenir la connaissance et l'utilisation des tables de multiplication
- **5e 0   20** Entretenir les tables de multiplications.
- **5e 0 $\div$  15** Écrire une fraction sous la forme d'une somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1 : $17/5 = 3 + 2/5$
- Vocabulaire : somme, différence, termes, produit, quotient, facteur
- Calculer avec et sans parenthèses (parenthèses emboîtées)
- Calculer des quotients écrits avec une barre de fraction
- Produire une expression numérique pour résoudre des problèmes
- Calcul astucieux : multiplier par 9, 11, 99... (distributivité)
- Réinvestir périmètre et aire

G1 Reconnaître et utiliser les symétries axiale et centrale Mo4 · Re4 · Co2

Objectifs du BO

- **5e**  **1** Définir le demi-tour, ou symétrie centrale.

Automatismes

- **5e** **0**  **A32** Reconnaître et construire le symétrique d'une figure par symétrie axiale, dont l'axe est vertical, horizontal, ou en diagonale sur quadrillage.
- Construire avec la symétrie centrale (avec et sans quadrillage)
- Construire avec la symétrie axiale (rappels)
- Reconnaître les figures obtenues par symétrie (frises, pavages, rosaces)
- Rechercher les éléments de symétrie d'une figure (axes et centre)

N2 Calcul littéral 2 Ch1 · Mo2 · Ca3 · Co1

Objectifs du BO

- **5e**  **6** Réduire une expression littérale de la forme $ax + b$, où a et b sont des nombres décimaux.
- **5e**  **1** Produire des formules (double, triple, carré, successeur, prédécesseur, aire, périmètre, etc.).
- **5e**  **6** Calculer la valeur d'une expression littérale contenant une puissance simple.
- **5e**  **1** Découvrir la notion de puissance d'un nombre et sa notation dans le cas du carré et du cube.
- **5e**  **2** Connaître les carrés des entiers de 0 à 12.
- **5e**  **3** Connaître le cube de 10.
- **5e**  **4** Savoir écrire un nombre sous la forme d'une puissance 2 ou 3.
- Définir une expression littérale, donner des exemples
- Produire une expression littérale (pair/impair, multiple ; programme de calcul)
- Calculer la valeur d'une expression (formules d'aires/volumes, conversions)
- Tester une égalité
- Simplifier l'écriture ; réduire des expressions $ax + bx$
- Réinvestir périmètre et aire

G2 Décrire, représenter le cylindre et le prisme droit ; calculer des volumes Ch1 · Ch2

· Re4 · Ca1

Objectifs du BO

- **5e**  **1** Construire et mettre en relation différentes représentations en perspectives cavalières des solides suivants : pavé droit, cube, cylindre de révolution, prisme droit.
- **5e**  **2** Savoir mettre en relation une représentation en perspective cavalière et un patron d'un pavé, d'un prisme droit ou d'un cylindre de révolution.
- **5e**  **3** Calculer le volume du cube, du pavé droit, du prisme droit.
- **5e**  **5** Calculer l'aire du disque, le volume du cylindre de révolution.
- **5e**  **4** Connaître et convertir des unités usuelles (volume et capacité).
- **5e**  **4** Calculer l'aire d'un triangle.

Automatismes

- **5e**  **A30** Reconnaître un cube, un pavé représenté en perspective cavalière.
- Réinvestir la perspective cavalière et le patron du pavé droit
- Représenter et construire le patron d'un cylindre et d'un prisme droit
- Calculer le volume d'un pavé droit, d'un cylindre
- Calculer l'aire de la base d'un prisme droit et son volume

— Vacances de la Toussaint —

P2 · 2 nov. → 18 déc. · 7 semaines

N3 Définir, utiliser et représenter des nombres rationnels Re2

- Utiliser la fraction : partage, proportion, quotient
- Définir le rationnel ; le repérer sur une droite graduée
- Différentes écritures (décimale, fraction décimale, arrondi)
- Utiliser une proportion (multiplier par une fraction)
- Grandeurs et mesures : conversions

G3 Construire un triangle et ses droites remarquables Re4 · Ra3 · Ca1

Objectifs du BO

- **5e ▲ 3** Connaître les propriétés des médiatrices et du cercle circonscrit dans le cas de triangles particuliers.
- **5e ▲ 5** Définir et tracer les hauteurs dans un triangle.
- **5e ▲ 6** Savoir que les hauteurs d'un triangle sont concourantes.
- **5e ▲ 2** Construire des triangles à partir de données partielles.
- **5e ▲ 7** Définir et tracer les médianes dans un triangle.
- **5e ▲ 8** Démontrer qu'une médiane partage un triangle en deux triangles d'aires égales.
- **5e ▲ 9** Utiliser ces propriétés dans le cas de triangles particuliers.
- **5e ◆ 8** Résoudre des problèmes faisant appel à des conversions d'unités de longueur et d'unités d'aires.

Automatismes

- **5e 0 ▲ A40** Connaître la notion de médiatrice, de cercle circonscrit.
- Construire un triangle connaissant ses 3 longueurs (rappels 6^e)
- Cas d'existence d'un triangle ; cas d'alignement de 3 points
- Réinvestir la médiatrice d'un segment
- Construire médiatrices et hauteurs
- Démonstration possible : médiatrices concourantes (cercle circonscrit)

N4 Utiliser les nombres entiers Re2 · Ra1 · Ca1

Objectifs du BO

- **5e ✕ 9** Utiliser les notions de multiples et diviseurs.
- **5e ✕ 10** Connaître les critères de divisibilité par 3 et par 9.

Automatismes

- **5e 0 ✕ A2** Déterminer le quotient et le reste dans une division euclidienne, par exemple, savoir que $17 = 3 \times 5 + 2$.
- **5e 0 ✕ A3** Utiliser les tables de multiplication pour factoriser des nombres entiers décomposables en produit de deux nombres différents de 1, par exemple, $21 = 3 \times 7$.
- Diviseur, multiple, divisibilité (division euclidienne)
- Déterminer les diviseurs d'un entier
- Reconnaître un nombre premier (< 30)
- Décomposer en produit de facteurs premiers
- Grandeurs : systèmes centésimal et sexagésimal

— Vacances de Noël —

P3 · 4 janv. → 5 févr. · 5 semaines

D1 Utiliser la proportionnalité pour résoudre des problèmes Ch1 · Mo2 · Re1 · Ca1

Objectifs du BO

- **5e**  **1** Utiliser des proportions, des pourcentages.
- **5e**  **3** Identifier des situations de proportionnalité dans des contextes concrets (prix, recettes, distances, échelles).
- **5e**  **4** Utiliser un coefficient de proportionnalité dans des contextes concrets (prix unitaire, vitesse moyenne, échelle, etc.).
- **5e**  **5** Représenter une situation de proportionnalité par un tableau ou un graphique.
- **5e**  **6** Reconnaître une situation de proportionnalité à partir d'un tableau ou d'un graphique.
- **5e**  **7** Reconnaître graphiquement qu'un nuage de points est ou n'est pas associé à une situation de proportionnalité entre données discrètes.
- **5e**  **8** Caractériser graphiquement la proportionnalité.

Automatismes

- **5e 0**  **A47** Mobiliser une procédure adaptée (propriété de linéarité pour la multiplication ou l'addition, retour à l'unité) pour résoudre un problème lié à la proportionnalité dans des situations simples.
- Reconnaître une situation de proportionnalité
- Calculer une quatrième proportionnelle (méthode la plus adaptée)

G4 Symétrie centrale : construire et démontrer Ch2 · Ra3

Objectifs du BO

- **5e**  **2** Connaître les propriétés du demi-tour.

Automatismes

- **5e 0**  **A33** Construire le symétrique, par rapport à un axe, d'un point, d'une figure, sur feuille blanche.
- Conjecturer les propriétés avec GeoGebra
- Construire le symétrique d'une figure
- S'initier au raisonnement déductif (tri des données, propriété, « donc »)

N5 Découvrir, repérer et comparer les nombres relatifs Ch1 · Re2 · Ca2

Objectifs du BO

- **5e — 1** Définir les nombres relatifs.
- **5e — 2** Définir l'opposé et la valeur absolue d'un nombre.
- **5e — 3** Définir la notion de nombre positif, strictement positif, négatif, strictement négatif.
- **5e — 4** Utiliser les nombres relatifs pour représenter des grandeurs observables qui peuvent prendre des valeurs inférieures à zéro (température, temps, altitude, etc.), en particulier dans le cadre de la résolution de problèmes.
- **5e — 5** Lire l'abscisse d'un nombre relatif sur une droite graduée et placer un nombre relatif d'abscisse donnée.
- **5e — 6** Comparer et ranger dans l'ordre croissant et décroissant des nombres décimaux relatifs.
- **5e — 12** Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.
- **5e — 13** Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombres décimaux relatifs.
- **5e**  **1** Sur une droite graduée : lire l'abscisse d'un point donné
- **5e**  **2** Sur une droite graduée : placer un point d'abscisse donnée.
- **5e**  **3** Dans le plan muni d'un repère orthogonal : lire les coordonnées d'un point donné.
- **5e**  **4** Dans le plan muni d'un repère orthogonal : placer un point de coordonnées données.

Automatismes

- **5e 0**  **A12** Lire l'abscisse d'un point sur une droite graduée en tiers, en quarts, en moitiés, en dixièmes
- Définir les nombres relatifs (écriture, usages)
- Ajouter la notion de valeur absolue.
- Reconnaître des opposés
- Repérer sur une droite graduée ; comparer
- Repérer un point dans le plan
- Algorithmique possible

— Vacances de l'Hiver —

P4 · 22 févr. → 2 avr. · 6 semaines

G5 Reconnaître des angles particuliers et des droites parallèles Mo3 · Ra3

Objectifs du BO

- **5e**  **1** Caractériser le parallélisme par les angles : angles alternes internes, angles correspondants.

Automatismes

- **5e 0**  **A34** Reconnaître et citer sur une configuration géométrique des angles : angle plein, plat, nul, droit ; angles opposés par le sommet, adjacents, supplémentaires, aigus, obtus.
- Angles complémentaires, supplémentaires, adjacents, opposés par le sommet
- Angles alternes-internes et correspondants
- Reconnaître des droites parallèles (raisonnement déductif)

N6 Fractions égales ; comparer des fractions Re2 · Ca1

Objectifs du BO

- **5e**  **1** Comparer des fractions.

Automatismes

- **5e** **0**  **A1** Mobiliser les critères de divisibilité par 2, 5 et 10 vus en CM1 et CM2.
- **5e** **0**  **A13** Reconnaître des fractions égales : $2/3 = \dots/15$; $4/7 = \dots/14$
- **5e** **0**  **A14** Comparer deux fractions : $2/7$ et $5/7$; $8/12$ et $8/21$; $3/4$ et $7/18$; $8/3$ et $6/7$
- Reconnaître des fractions égales
- Simplifier une fraction (critères de divisibilité)
- Diviser par un nombre décimal
- Comparer des fractions (même dénominateur, par rapport à 1)

G6 Construire et démontrer avec les angles d'un triangle Mo4 · Re4 · Co2

Objectifs du BO

- **5e**  **1** Connaître la somme des angles d'un triangle et savoir la démontrer.
- **5e**  **5** Définir les parallélogrammes particuliers (rectangle, losange, carré).

Automatismes

- **5e** **0**  **A35** Savoir qu'un angle droit mesure 90° , qu'un angle plat mesure 180° .
- Calculer un angle dans un triangle quelconque
- Démonstration possible : somme des angles = 180°
- Angles des triangles particuliers (isocèle, rectangle, équilatéral)
- Construire un triangle (2 angles + 1 longueur, ou 2 longueurs + 1 angle)
- Reconnaître un triangle particulier (raisonnement déductif)

— Vacances de l'Printemps —

P5 · 19 avr. → 18 juin · 9 semaines

N7 Additionner et soustraire des nombres relatifs Ca1

Objectifs du BO

- **5e** **— 7** Additionner deux nombres décimaux relatifs.
- **5e** **— 8** Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.
- **5e** **— 9** Soustraire deux nombres décimaux relatifs.
- **5e**  **3** Résoudre des problèmes avec des additions et soustractions de fractions.
- Additionner des nombres relatifs
- Soustraire des nombres relatifs
- Enchaîner additions et soustractions

D2 Utiliser les pourcentages et les échelles Mo1 · Re2 · Ca1

Objectifs du BO

- **5e** **≈ 2** Calculer, appliquer des proportions, des pourcentages.
- Appliquer et calculer un pourcentage (augmentation/baisse)
- Définir et utiliser une échelle

G7 Définir, construire et reconnaître un parallélogramme Ch1 · Re4 · Ra3 · Co2

Objectifs du BO

- **5e**  **3** Connaître les propriétés caractéristiques des côtés opposés et des diagonales.
- **5e**  **4** Utiliser une propriété caractéristique sur les diagonales ou les côtés pour les construire ou donner la nature du quadrilatère.
- **5e**  **7** Savoir calculer l'aire d'un parallélogramme et de figures complexes.
- **5e**  **1** Définir le parallélogramme.
- **5e**  **2** Construire des parallélogrammes.
- **5e**  **6** Connaître les propriétés caractéristiques.
- Définir le parallélogramme (côtés opposés parallèles)
- Utiliser le centre de symétrie pour démontrer ses propriétés
- Démonstration : les diagonales se coupent en leur milieu
- Construire avec définition et propriétés
- Reconnaître ; calculer l'aire

N8 Additionner et soustraire des fractions Ca1

Objectifs du BO

- **5e**  **2** Additionner et soustraire des fractions de dénominateurs quelconques.

Automatismes

- **5e** **0**  **A19** Écrire un même nombre sous de multiples formes, par exemple dire que $1,2 = 12/10 = 6/5 = 1 + 1/5 = 120 \% = 120/100$
- Additionner des fractions (même dénominateur, dénominateurs multiples)
- Soustraire des fractions (mêmes cas)

D3 Traiter et représenter des données Ch1 · Re3 · Ca1

Objectifs du BO

- **5e**  **2** Calculer des effectifs et des fréquences (exprimées sous forme décimale, fractionnaire ou de pourcentage).
- **5e**  **6** Calculer et interpréter la moyenne simple d'une série de données.
- **5e**  **4** Répéter matériellement une expérience aléatoire simple. Enregistrer les résultats observés dans un tableau d'effectifs et de fréquences.
- **5e**  **1** Recueillir et organiser des données.
- **5e**  **3** Lire et interpréter des informations présentées sous forme de tableaux, de diagrammes et de graphiques.
- **5e**  **4** Représenter, sur papier ou à l'aide d'un tableur-grapheur, des données sous la forme d'un tableau, d'un diagramme (diagramme en barres, diagramme circulaire) ou d'un graphique cartésien.
- **5e**  **5** Choisir une représentation adaptée à ce qu'il convient de mettre en avant.
- Calculer des effectifs et des fréquences
- Représenter graphiquement des données
- Calculer et interpréter une moyenne
- Tableur possible